

## Maths - Question 45

Original paper page 35; original question and option regions

The area (in square units) of the triangle formed by the lines  $6x^2 + 13xy + 6y^2 = 0$  and

$x + 2y + 3 = 0$  is

$6x^2 + 13xy + 6y^2 = 0$  మరియు  $x + 2y + 3 = 0$  రేఖలతో ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం  
(చదరపు యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖

$$9/2$$

2. ✖

$$45/4$$

3. ✖

$$9/8$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-19 | Shift 2 | Engineering

## Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions



45/8

## Maths - Question 46

Original paper page 36; original question and option regions

The angle subtended by the chord  $x + y - 1 = 0$  of the circle  $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$  at the origin is

$x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$  వృత్తం యొక్క జ్యా  $x + y - 1 = 0$ , మూలబిందువు వద్ద చేసే కోణం

Options :

$$\cos^{-1}\left(\frac{6}{\sqrt{34}}\right)$$

1. ✓

$$\frac{\pi}{2}$$

2. ✗

$$\cos^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{13}}\right)$$

3. ✗

$$\frac{\pi}{3}$$

4. ✗

**Question Number : 47 Question Id : 4509386447 Display Question Number :**  **Yes Is Que**

**Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst**  
**Time : 0**

Let P be any point on the circle  $x^2+y^2=25$ . Let L be the chord of contact of P with respect to the

circle  $x^2+y^2=9$ . The locus of the poles of the lines L with respect to the circle  $x^2+y^2=36$  is

$x^2+y^2=25$  వృత్తంపై P ఏదైనా ఒక బిందువు.  $x^2+y^2=9$  దృష్ట్యా P యొక్క స్పర్శజ్యా L.

$x^2+y^2=36$  దృష్ట్యా రేఖలు L యొక్క ద్రువాల బిందుపథం

**Options :**

$$y^2 = 20x$$

1. ✖

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1$$

2. ✖

$$x^2+y^2=400$$

3. ✔

$$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$$

4. ✖

## Maths - Question 48

Original paper page 38; original question and option regions



If the circles  $S \equiv x^2 + y^2 - 14x + 6y + 33 = 0$  and  $S' \equiv x^2 + y^2 - a^2 = 0$  ( $a \in N$ ) have 4 common tangents then possible number of values of  $a$  is

వృత్తాలు  $S \equiv x^2 + y^2 - 14x + 6y + 33 = 0$  మరియు  $S' \equiv x^2 + y^2 - a^2 = 0$  ( $a \in N$ ) లు 4 ఉమ్మడి స్పర్శ రేఖలను కలిగి ఉంటే,  $a$  కు సాధ్యమయ్యే విలువల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 13

2. ✖ 5

3. ✖ 14

4. ✔ 2

via.com

Maths - Question 49

Original paper page 38; original question and option regions

If the area of the circum-circle of triangle formed by the line  $2x + 5y + \alpha = 0$  and the positive coordinate axes is  $\frac{29\pi}{4}$  sq. units, then  $|\alpha| =$

$2x + 5y + \alpha = 0$  అనే రేఖ ధన నిరూపకాలతో ఏర్పరచే త్రిభుజం యొక్క పరివృత్త వైశాల్యం  $\frac{29\pi}{4}$  చదరపు యూనిట్లైతే, అప్పుడు  $|\alpha| =$

**Options :**

25

1. ✖

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions



10

20

3. ✖

400

4. ✖

## Maths - Question 50

Original paper page 39; original question and option regions

The circle  $S \equiv x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$  cuts the  $y$ -axis at A, B ( $OA > OB$ ). If the radical axis of  $S \equiv 0$  and  $S' \equiv x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$  cuts the  $y$ -axis at C then the ratio in which C divides AB is

$S \equiv x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$  వృత్తం  $y$ - అక్షాన్ని A, B ల వద్ద ఖండిస్తుంది ( $OA > OB$ ).  $S \equiv 0$  మరియు  $S' \equiv x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$  వృత్తాల మూలాక్షం  $y$ - అక్షాన్ని C వద్ద ఖండిస్తే AB ని C ఖండించే నిష్పత్తి

## Options :

1. ✓  $7 + 2\sqrt{3} : -7 + 2\sqrt{3}$

2. ✗  $\sqrt{3} + 2 : \sqrt{3} - 2$

3. ✗  $6 - 2\sqrt{3} : 2\sqrt{3} - 6$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-19 | Shift 2 | Engineering

## Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$-3 : \sqrt{3}$$



## Maths - Question 51

Original paper page 40; original question and option regions

If the circle  $S = 0$  cuts the circles  $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ ,  $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 6 = 0$  and  $x^2 + y^2 - 12x + 2y + 3 = 0$  orthogonally, then equation of the tangent at  $(0, 3)$  on  $S = 0$  is

$S = 0$  వృత్తం  $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ ,  $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 6 = 0$  మరియు

$x^2 + y^2 - 12x + 2y + 3 = 0$  వృత్తాలను లంబంగా ఖండిస్తే, ఆవృత్తం  $S = 0$  పై  $(0, 3)$  బిందువు

వద్ద స్పర్శ రేఖ సమీకరణం

**Options :**

1. ✖  $x + y - 3 = 0$

2. ✔  $y = 3$

3. ✖  $x = 0$

4. ✖  $x - y + 3 = 0$

## Maths - Question 52

Original paper page 41; original question and option regions

The normal drawn at a point  $(2, -4)$  on the parabola  $y^2 = 8x$  cuts again the same parabola at



$(\alpha, \beta)$  then  $\alpha + \beta =$

$(2, -4)$  వద్ద  $y^2 = 8x$  పరావలయానికి గీసిన అభిలంబ రేఖ తిరిగి అదే పరావలయాన్ని  $(\alpha, \beta)$

వద్ద ఖండిస్తే  $\alpha + \beta =$

**Options :**

1. ✖ 8

2. ✖ 16

3. ✖ 24

4. ✔ 30

dia.com

## Maths - Question 53

Original paper page 41; original question and option regions

If a tangent of slope 2 to the ellipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  touches the circle  $x^2 + y^2 = 4$ , then maximum value of  $ab$  is

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  దీర్ఘ వృత్తానికి 2 వాలుగా గల స్పర్శరేఖ  $x^2 + y^2 = 4$  వృత్తాన్ని స్పృశిస్తే,  $ab$  యొక్క గరిష్ఠ విలువ

**Options :**

4

1. ✖

## Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

12

5

7



## Maths - Question 54

Original paper page 42; original question and option regions

The locus of the mid points of the chords of the hyperbola  $x^2 - y^2 = a^2$  which touch the parabola  $y^2 = 4ax$  is

$y^2 = 4ax$  పరావలయాన్ని స్పృశించే,  $x^2 - y^2 = a^2$  అతి పరావలయం యొక్క జ్యాల మధ్య బిందువుల బిందుపథం

**Options :**

1. ✓  $x(y^2 - x^2) = ay^2$

2. ✗  $x(x^2 + y^2) = y^2 + x$

3. ✗  $ax^3 + y^3 = 3x$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-19 | Shift 2 | Engineering

## Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$x(x^2 - y^2) = a^2$$



## Maths - Question 55

Original paper page 43; original question and option regions

If the product of eccentricities of the ellipse  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  and the hyperbola  $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = -1$  is 1, then

$$b^2 =$$

$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  దీర్ఘ వృత్తం మరియు  $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = -1$  అతి సరావలయాల యొక్క ఉత్కేంద్రతల

లబ్ధం 1 అయితే,  $b^2 =$

Options :

$$\frac{12}{25}$$

1. ✖

$$144$$

2. ✖

$$25$$

3. ✖

$$\frac{144}{25}$$

4. ✔

## Maths - Question 56

Original paper page 44; original question and option regions

Time : 0



If  $A(1, 2, 0), B(2, 0, 1), C(-3, 0, 2)$  are the vertices of  $\Delta ABC$ , then the length of the internal bisector of  $\angle BAC$  is

$A(1, 2, 0), B(2, 0, 1), C(-3, 0, 2)$  లు  $\Delta ABC$  యొక్క శీర్షాలయితే,  $\angle BAC$  యొక్క అంతర సమద్విఖండన రేఖ పొడవు

Options :

1. ✖  $3\sqrt{6}$

2. ✔  $\frac{2\sqrt{14}}{3}$

3. ✖  $6\sqrt{14}$

4. ✖  $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

careerindia.com

## Maths - Question 57

Original paper page 44; original question and option regions

The perpendicular distance from the point  $(-1, 1, 0)$  to the line joining the points  $(0, 2, 4)$  and  $(3, 0, 1)$  is

$(-1, 1, 0)$  బిందువు నుండి  $(0, 2, 4)$  మరియు  $(3, 0, 1)$  బిందువులను కలిపే రేఖకు గల లంబదూరం

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$10$$

$$\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\frac{5}{\sqrt{2}}$$

$$8$$

## Maths - Question 58

Original paper page 45; original question and option regions

A line  $L$  passes through the points  $(1, 2, -3)$  and  $(3, 3, -1)$  and a plane  $\pi$  passes through the points  $(2, 1, -2), (-2, -3, 6), (0, 2, -1)$ . If  $\theta$  is the angle between the line  $L$  and plane  $\pi$ , then  $27 \cos^2 \theta =$

$L$  అనే ఒక సరళరేఖ  $(1, 2, -3)$  మరియు  $(3, 3, -1)$  బిందువుల గుండా పోతుంది మరియు  $\pi$  అనే ఒక తలం  $(2, 1, -2), (-2, -3, 6), (0, 2, -1)$  బిందువుల గుండా పోతుంది. సరళరేఖ  $L$  మరియు తలం  $\pi$  ల మధ్య కోణం  $\theta$  అయితే,  $27 \cos^2 \theta =$

Options :

25

1. ✖

9

2. ✖

## Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions



5

2

Maths - Question 59

Original paper page 46; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x^2 - 9} =$$

Options :

$$\frac{3}{2}$$

1. ✖

$$\frac{9}{2}$$

2. ✔

$$3$$

3. ✖

$$2$$

4. ✖

**Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst**  
**Time : 0**

If  $f(x) = \begin{cases} 3ax-2b, & x>1 \\ ax+b+1, & x<1 \end{cases}$  and  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  exists, then the relation between  $a$  and  $b$  is

$f(x) = \begin{cases} 3ax-2b, & x>1 \\ ax+b+1, & x<1 \end{cases}$  మరియు  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  వ్యవస్థితం అయినట్లయితే,  $a$  మరియు  $b$  ల

మధ్య సంబంధము

**Options :**

$$3a - 2b = 1$$

1. ✖

$$2a - 3b = 1$$

2. ✔

$$2a + 3b = 1$$

3. ✖

$$2a + 3b = -1$$

4. ✖

Maths - Question 61

Original paper page 47; original question and option regions

The function  $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{5-x}, & x < 3 \\ 5-x, & x \geq 3 \end{cases}$  is

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{5-x}, & x < 3 \\ 5-x, & x \geq 3 \end{cases} \text{ అనే ప్రమేయం}$$

left discontinuous at  $x = 3$

$x = 3$  వద్ద ఎడమ విచ్ఛిన్నం

left continuous at  $x = 3$

$x = 3$  వద్ద ఎడమ అవిచ్ఛిన్నం

right discontinuous at  $x = 5$

$x = 5$  వద్ద కుడి విచ్ఛిన్నం

discontinuous at  $x = 5$

$x = 5$  వద్ద విచ్ఛిన్నం

## Maths - Question 62

Original paper page 48; original question and option regions

If  $y = f(x)$  is a thrice differentiable function and a bijection then  $\frac{d^2x}{dy^2} \left( \frac{dy}{dx} \right)^3 + \frac{d^2y}{dx^2} =$

$y = f(x)$  అనేది మూడుసార్లు అవకలనీయమయ్యే ప్రమేయం మరియు ద్విగుణ

ప్రమేయమైతే  $\frac{d^2x}{dy^2} \left( \frac{dy}{dx} \right)^3 + \frac{d^2y}{dx^2} =$

**Options :**

$y$

1. ✖

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$-y$

$x$

$0$



## Maths - Question 63

Original paper page 49; original question and option regions

If  $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin\left(\frac{1}{x}\right) & , \quad x \neq 0 \\ 0 & , \quad x = 0 \end{cases}$ ; Which of the following is true?

$f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin\left(\frac{1}{x}\right) & , \quad x \neq 0 \\ 0 & , \quad x = 0 \end{cases}$  అయితే, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నిజము?

Options :

$f(x)$  is continuous and differentiable if  $0 \leq \alpha < 1$

$0 \leq \alpha < 1$  అయితే,  $f(x)$  అవిచ్ఛిన్నం మరియు అవకలనీయం.

1. ✖

$f(x)$  is discontinuous and not differentiable if  $0 \leq \alpha < 1$

$0 \leq \alpha < 1$  అయితే,  $f(x)$  విచ్ఛిన్నం మరియు అవకలనీయం కాదు.

2. ✖

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions



$f(x)$  is continuous and differentiable for  $\alpha > 1$

$\alpha > 1$  అయితే,  $f(x)$  అవిచ్ఛిన్నం మరియు అవకలనీయం.

$f(x)$  is discontinuous and differentiable for  $\alpha > 1$

$\alpha > 1$  అయితే,  $f(x)$  విచ్ఛిన్నం మరియు అవకలనీయం.

Let  $f(x) = \min \{x, x^2\}$  for every real number of  $x$ , then

ప్రతి వాస్తవ సంఖ్య  $x$  కు,  $f(x) = \min \{x, x^2\}$  అయితే

**Options :**

$f(x)$  is continuous for all  $x$

అన్ని  $x$  విలువలకు,  $f(x)$  అవిచ్ఛిన్నం

1. ✓

$f(x)$  is differentiable for all  $x$

అన్ని  $x$  విలువలకు,  $f(x)$  అవకలనీయం

2. ✗

$f'(x) = 2$  for all  $x > 1$

అన్ని  $x > 1$  విలువలకు,  $f'(x) = 2$

3. ✗

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions



$f(x)$  is not differentiable at three values of  $x$

$x$  యొక్క మూడు విలువల వద్ద,  $f(x)$  అవకలనీయం కాదు

If  $y = (1 + \alpha + \alpha^2 + \dots)e^{nx}$ , where  $\alpha$  and  $n$  are constants, then the relative error in  $y$  is

$\alpha$  మరియు  $n$  లు స్థిరసంఖ్యలు అయి  $y = (1 + \alpha + \alpha^2 + \dots)e^{nx}$  అయితే,  $y$  లో సాపేక్ష దోషము

**Options :**

error in  $x$

$x$  లో దోషం

1. ✖

percentage error in  $x$

$x$  లో దోష శాతం

2. ✖

$n \cdot (\text{error in } x)$

$n \cdot (x \text{ లో దోషం})$

3. ✔

$n \cdot (\text{Relative error in } x)$

$n \cdot (x \text{ లో సాపేక్ష దోషం})$

4. ✖

**Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A****Time : 0**

If the equation of tangent at  $(2, 3)$  on  $y^2 = ax^3 + b$  is  $y = 4x - 5$ , then the value of  $a^2 + b^2 =$

$(2, 3)$  వద్ద  $y = 4x - 5$  అనేది  $y^2 = ax^3 + b$  యొక్క స్పర్శరేఖ అయితే,  $a^2 + b^2 =$

**Options :**

1. ✖ 51

2. ✔ 53

3. ✖ 58

4. ✖ 25

ndia.com

## Maths - Question 69

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int \frac{2x^2 \cos(x^2) - \sin(x^2)}{x^2} dx =$$

**Options :**

1. ✖  $\frac{\sin(x^2)}{x^2} + c$

2. ✖  $\frac{\cos(x^2)}{x^2} + c$

3. ✖  $\sin(x^2) + c$

4. ✔  $\frac{\sin(x^2)}{x} + c$

## Maths - Question 70

Original paper page 55; original question and option regions



If  $\int \frac{\log(1+x^4)}{x^3} dx = f(x) \log\left(\frac{1}{g(x)}\right) + \tan^{-1}(h(x)) + c$ , then  $h(x) \left[ f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) \right] =$

$\int \frac{\log(1+x^4)}{x^3} dx = f(x) \log\left(\frac{1}{g(x)}\right) + \tan^{-1}(h(x)) + c$ , then  $h(x) \left[ f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) \right] =$

Options :

$$h(x)g(-x)$$

1. ✖

$$\frac{g(x)}{2}$$

2. ✔

$$g(x) + g(-x)$$

3. ✖

$$g(x)h(x)$$

4. ✖

india.com

Maths - Question 71

Original paper page 55; original question and option regions

Let  $f(x) = \int \frac{x}{(x^2+1)(x^2+3)} dx$ . If  $f(3) = \frac{1}{4} \log \left( \frac{5}{6} \right)$  then  $f(0) =$

$f(x) = \int \frac{x}{(x^2+1)(x^2+3)} dx$  తీసుకుందాము.  $f(3) = \frac{1}{4} \log \left( \frac{5}{6} \right)$  అయితే,  $f(0) =$

**Options :**

$$\frac{1}{4} \log \left( \frac{1}{3} \right)$$

1. ✓

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

0



$$\frac{1}{2} \log \left( \frac{1}{3} \right)$$

$$\log \left( \frac{1}{3} \right)$$

## Maths - Question 72

Original paper page 56; original question and option regions

$$\int \frac{2 \cos 2x}{(1 + \sin 2x)(1 + \cos 2x)} dx =$$

**Options :**

$$2 \tan x + \log(1 + \tan x) + c$$

1. ✖

$$\tan x - 2 \log(1 + \tan x) + c$$

2. ✖

$$2 \log(1 + \tan x) + \tan x + c$$

3. ✖

$$2 \log(1 + \tan x) - \tan x + c$$

4. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-19 | Shift 2 | Engineering

## Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions



## Maths - Question 73

Original paper page 57; original question and option regions

$$\int \left( \frac{x}{x \cos x - \sin x} \right)^2 dx =$$

**Options :**

1. ✖  $\frac{x \operatorname{cosec} x}{x \cos x - \sin x} + \cot x + c$

2. ✔  $\frac{x \operatorname{cosec} x}{x \cos x - \sin x} - \cot x + c$

3. ✖  $\frac{x \operatorname{cosec} x}{x \cos x + \sin x} + \cot x + c$

4. ✖  $\frac{x}{x \cos x - \sin x} - \cot x + c$

## Maths - Question 74

Original paper page 58; original question and option regions



If  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{4}{n^2}\right) \left(1 + \frac{9}{n^2}\right) \dots \left(1 + \frac{n^2}{n^2}\right) \right]^{\frac{1}{n}} = ae^b$ , then  $a + b =$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{4}{n^2}\right) \left(1 + \frac{9}{n^2}\right) \dots \left(1 + \frac{n^2}{n^2}\right) \right]^{\frac{1}{n}} = ae^b$  అయితే,  $a + b =$

**Options :**

1. ✖  $\pi - 2$

2. ✖  $\pi$

3. ✖  $\pi + 2$

4. ✔  $\frac{\pi}{2}$

ndia.com

Maths - Question 75

Original paper page 58; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} x \sin^4 x \cos^6 x \, dx =$$

Options :

$$\frac{3\pi^2}{512}$$

1. ✓

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions



$$\frac{3\pi^2}{256}$$

$$\frac{\pi^2}{256}$$

3. ✖

$$\frac{\pi^2}{512}$$

4. ✖

## Maths - Question 76

Original paper page 59; original question and option regions

If  $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx$ , then  $I_{13} + I_{11} =$

$I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx$   $\implies I_{13} + I_{11} =$

Options :

1.  $\frac{1}{13}$

✗

2.  $\frac{1}{12}$

✓

3.  $\frac{1}{10}$

✗

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-19 | Shift 2 | Engineering

## Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$\frac{1}{11}$$



The area (in sq. units) of the smaller region lying above the  $X$ -axis and bounded between the circle  $x^2 + y^2 = 2ax$  and the parabola  $y^2 = ax$  is

$x^2 + y^2 = 2ax$  వృత్తం మరియు  $y^2 = ax$  పరావలయాల మధ్య పరిబద్ధమై మరియు  $X$ -అక్షం యొక్క పై భాగంలో ఉండే కనిష్ట ప్రదేశం యొక్క వైశాల్యం (చదరపు యూనిట్లలో)

Options :

$$2a^2 \left( \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \right)$$

1. ✖

$$a^2 \left( \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \right)$$

2. ✔

$$a^2 \left( \frac{\pi}{4} + \frac{2}{3} \right)$$

3. ✖

$$a^2 \left( \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{3} \right)$$

4. ✖

**Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A**   
**Time : 0**

The difference of the order and degree of the differential equation

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{-7/2} \left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 - \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{-5/2} \left(\frac{d^4y}{dx^4}\right) = 0 \text{ is}$$

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{-7/2} \left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 - \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{-5/2} \left(\frac{d^4y}{dx^4}\right) = 0 \quad \text{అనే అవకలన సమీకరణం యొక్క పరిమాణం}$$

మరియు ఘాతాల యొక్క భేదము

**Options :**

1. ✖ 5

2. ✖ 3

3. ✖ 4

4. ✔ 2

erindia.com

Maths - Question 79

Original paper page 61; original question and option regions

If  $xdy + (y + y^2x)dx = 0$  and  $y = 1$  at  $x = 1$ , then

$xdy + (y + y^2x)dx = 0$  మరియు  $x = 1$  వద్ద  $y = 1$ , అయితే

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$y = \frac{x}{1 + \log x}$$

$$y = \frac{1 + \log x}{x}$$

$$y = x(1 + \log x)$$

$$y = \frac{1}{x(1 + \log x)}$$

## Maths - Question 80

Original paper page 62; original question and option regions

The solution of  $x dy - y dx = \sqrt{x^2 + y^2} dx$  when  $y(\sqrt{3}) = 1$  is

$y(\sqrt{3}) = 1$  అయినప్పుడు  $x dy - y dx = \sqrt{x^2 + y^2} dx$ , యొక్క సాధన

Options :

$$y^2 + \sqrt{x^2 + y^2} = x^2$$

1. ✖

$$5y - \sqrt{x^2 + y^2} = x^2$$

2. ✖

## Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions



$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = x^2$$

$$5y^2 - \sqrt{x^2 + y^2} = x$$

## Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

Let  $f(x) = 3+2x$  and  $g_n(x) = (f \circ f \circ f \circ \dots \circ n \text{ times})(x)$ .

$\forall n \in \mathbb{N}$  if all the lines  $y = g_n(x)$  pass through a fixed point  $(\alpha, \beta)$ , then  $\alpha + \beta =$

$f(x) = 3+2x$  మరియు  $g_n(x) = (f \circ f \circ f \circ \dots \circ n \text{ సార్లు})(x)$  అనుకుందాం. అన్ని  $n \in \mathbb{N}$

లకు  $y = g_n(x)$  రేఖలు అన్నీ ఒక స్థిర బిందువు  $(\alpha, \beta)$  ద్వారా పోతే,  $\alpha + \beta =$

**Options :**

—5

1. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-20 | Shift 1 | Engineering  
Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

—4



—3



—6



## Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

Let  $a > 1$  and  $0 < b < 1$ . If  $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$  is defined by  $f(x) = \begin{cases} a^x, & -\infty < x < 0 \\ b^x, & 0 \leq x < \infty \end{cases}$ , then  $f(x)$  is

$a > 1$  మరియు  $0 < b < 1$  అనుకోండి.  $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$  ను,  $f(x) = \begin{cases} a^x, & -\infty < x < 0 \\ b^x, & 0 \leq x < \infty \end{cases}$  గా నిర్వచిస్తే,

అప్పుడు  $f(x)$

## Options :

A bijection

ఒక ద్విగుణ ప్రమేయము

1. ✖

One-one but not onto

అన్వేకమే కాని సంగ్రస్తము కాదు

2. ✖

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions



Onto but not one-one

సంగ్రస్తమే కాని అన్వేకము కాదు

Neither one-one nor onto

సంగ్రస్తమూ కాదు అన్వేకమూ కాదు

## Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

$$\frac{1}{3.7} + \frac{1}{7.11} + \frac{1}{11.15} + \dots \text{ to } 50 \text{ terms} =$$

$$\frac{1}{3.7} + \frac{1}{7.11} + \frac{1}{11.15} + \dots 50 \text{ పదాల వరకు} =$$

Options :

$$\frac{50}{203}$$

1. ✖

$$\frac{50}{609}$$

2. ✔

$$\frac{150}{203}$$

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-20 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$\frac{25}{609}$$



Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

If  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ , then  $A^2 - 5A + 6I =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$  అయితే,  $A^2 - 5A + 6I =$

Options :

1. ✖  $\begin{bmatrix} 8 & 4 & 0 \\ 3 & 8 & 4 \\ 4 & 0 & 12 \end{bmatrix}$

2. ✖  $\begin{bmatrix} 8 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 4 \\ 4 & 0 & 14 \end{bmatrix}$

3. ✖  $\begin{bmatrix} 8 & 6 & 0 \\ 3 & 8 & 4 \\ 2 & 0 & 14 \end{bmatrix}$

4. ✔  $\begin{bmatrix} 8 & 4 & 0 \\ 3 & 8 & 4 \\ 4 & 0 & 14 \end{bmatrix}$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-20 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions



## Maths - Question 5

Original paper page 6; original question and option regions

Sum of the positive roots of the equation

$$\begin{vmatrix} x^2 + 2x & x + 2 & 1 \\ 2x + 1 & x - 1 & 1 \\ x + 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ is}$$

$$\begin{vmatrix} x^2 + 2x & x + 2 & 1 \\ 2x + 1 & x - 1 & 1 \\ x + 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ సమీకరణం యొక్క ధనమూలాల మొత్తం}$$

Options :

1. ✓  $\frac{1 + \sqrt{13}}{2}$

2. ✗  $1$

3. ✗  $\frac{\sqrt{13} - 1}{2}$

4. ✗  $3$

## Maths - Question 6

Original paper page 7; original question and option regions



If the solution of the system of simultaneous linear equations  $x + y - z = 6$ ,  $3x + 2y - z = 5$

and  $2x - y - 2z + 3 = 0$  is  $x = \alpha$ ,  $y = \beta$ ,  $z = \gamma$ , then  $\alpha + \beta =$

$x + y - z = 6$ ,  $3x + 2y - z = 5$ ,  $2x - y - 2z + 3 = 0$  అనే ఏకకాలిక ఏకఘాత సమీకరణాల

వ్యవస్థ యొక్క సాధన  $x = \alpha$ ,  $y = \beta$ ,  $z = \gamma$  అయితే,  $\alpha + \beta =$

**Options :**

1. ✖ -7

2. ✔ 2

3. ✖ 1

4. ✖ -2

ndia.com

Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

If the point  $p$  represents the complex number  $z = x + iy$  in the argand plane and if  $\frac{z+i}{z-1}$  is a purely imaginary number then the locus of  $p$  is

ఆర్గాండ్ సమతలంలో  $p$  బిందువు సంకీర్ణ సంఖ్య  $z = x + iy$  ను సూచించినప్పుడు  $\frac{z+i}{z-1}$  శుద్ధ కల్పిత సంఖ్య అయితే,  $p$  యొక్క బిందుపథం

## Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions



$$x^2 + y^2 + x - y = 0 \text{ and } (x, y) \neq (1, 0)$$

$$x^2 + y^2 + x - y = 0 \text{ మరియు } (x, y) \neq (1, 0)$$

$$x^2 + y^2 - x + y = 0 \text{ and } (x, y) \neq (1, 0)$$

$$x^2 + y^2 - x + y = 0 \text{ మరియు } (x, y) \neq (1, 0)$$

2. ✓

$$x^2 + y^2 - x + y = 0 \text{ and } (x, y) = (1, 0)$$

$$x^2 + y^2 - x + y = 0 \text{ మరియు } (x, y) = (1, 0)$$

3. ✗

$$x^2 + y^2 + x + y = 0$$

4. ✗

via.com

## Maths - Question 9

Original paper page 9; original question and option regions

If  $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = \sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 0$  then

$$(\cos^3 \alpha + \cos^3 \beta + \cos^3 \gamma)^2 + (\sin^3 \alpha + \sin^3 \beta + \sin^3 \gamma)^2 =$$

$\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = \sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 0$  అయితే

$$(\cos^3 \alpha + \cos^3 \beta + \cos^3 \gamma)^2 + (\sin^3 \alpha + \sin^3 \beta + \sin^3 \gamma)^2 =$$

Options :

1. ✖

1

2. ✖

$\frac{3}{4}$

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$\frac{9}{16}$$



$$\frac{9}{8}$$



## Maths - Question 10

Original paper page 10; original question and option regions

If  $\alpha$  and  $\beta$  are two double roots of  $x^2 + 3(a+3)x - 9a = 0$  for different values of  $a$  ( $\alpha > \beta$ ), then the minimum value of  $x^2 + \alpha x - \beta = 0$  is

$a$  యొక్క విభిన్న విలువలకు  $x^2 + 3(a+3)x - 9a = 0$  నకుగల ద్విరుక్త మూలాలు  $\alpha, \beta$  ( $\alpha > \beta$ ) అయితే  $x^2 + \alpha x - \beta = 0$  యొక్క కనిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✖  $\frac{69}{4}$

2. ✔  $-\frac{69}{4}$

3. ✖  $-\frac{35}{4}$

4. ✖  $\frac{35}{4}$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-20 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions



## Maths - Question 11

Original paper page 11; original question and option regions

If  $2x^2 + 3x - 2 = 0$  and  $3x^2 + \alpha x - 2 = 0$  have one common root, then the sum of all possible values of  $\alpha$  is

$2x^2 + 3x - 2 = 0$  మరియు  $3x^2 + \alpha x - 2 = 0$  లు ఒక ఉమ్మడి మూలాన్ని కలిగి ఉన్నచో  $\alpha$  కు సాధ్యమయ్యే విలువల మొత్తం

## Options :

1. ✖ -3.5

2. ✔ 7.5

3. ✖ -7.5

4. ✖ -1.5

careerindia.com

Maths - Question 12

Original paper page 11; original question and option regions

If the sum of two roots of  $x^3 + px^2 + qx - 5 = 0$  is equal to its third root, then  $p(p^2 - 4q) =$

$x^3 + px^2 + qx - 5 = 0$  యొక్క రెండు మూలాల మొత్తము దాని మూడవ మూలానికి

సమానం అయితే  $p(p^2 - 4q) =$

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

—20

20

40

—40

## Maths - Question 13

Original paper page 12; original question and option regions

If  $P(x) = x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$  is a polynomial such that  $P(0)=1$ ,  $P(1)=2$ ,  $P(2)=5$ ,  $P(3)=10$  and  $P(4)=17$ , then  $P(5)=$

$P(x) = x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$  అనే బహుపది  $P(0)=1$ ,  $P(1)=2$ ,  $P(2)=5$ ,  $P(3)=10$  మరియు  $P(4)=17$  అయ్యేటట్లు ఉంటే,  $P(5)=$

**Options :**

1. ✖

26

2. ✔

146

3. ✖

126

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-20 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

76



Maths - Question 14

Original paper page 13; original question and option regions

If a polygon of  $n$  sides has 275 diagonals, then  $n$  is

$n$  భుజాలు ఉన్న బహుభుజిలోని కర్ణాల సంఖ్య 275 అయితే  $n$  విలువ

Options :

1. ✓ 25

2. ✗ 35

3. ✗ 20

4. ✗ 15

careerindia.com

Maths - Question 15

Original paper page 13; original question and option regions

The number of positive divisors of 1080 is

1080 యొక్క ధన భాజకాల సంఖ్య

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

30

32

23

31

## Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions

If  $a_n = \sum_{r=0}^n \frac{1}{{}^nC_r}$  then  $\sum_{r=0}^n \frac{r}{{}^nC_r} =$

$a_n = \sum_{r=0}^n \frac{1}{{}^nC_r}$  అయితే  $\sum_{r=0}^n \frac{r}{{}^nC_r} =$

Options :

$(n-1)a_n$

1. ✖

$n.a_n$

2. ✖

## Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{n}{2} \cdot a_n$$

$$a_{n+1}$$

4. ✖



The coefficient of  $x^5$  in the expansion of  $\left(2x^3 - \frac{1}{3x^2}\right)^5$  is

$\left(2x^3 - \frac{1}{3x^2}\right)^5$  అనే ద్విపద విస్తరణలో  $x^5$  యొక్క గుణకం

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ 9

3. ✔  $\frac{80}{9}$

4. ✖  $\frac{29}{3}$

**Question Number : 18 Question Id : 4509386578 Display Question Number :** 

**Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst**  
**Time : 0**

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1.3}{3.6} + \frac{1.3.5}{3.6.9} + \dots \text{ to } \infty =$$

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1.3}{3.6} + \frac{1.3.5}{3.6.9} + \dots \infty \text{ పొడవు} =$$

**Options :**

1. ✖  $\sqrt{5}$

2. ✖  $\sqrt{6}$

3. ✖  $\sqrt{15}$

4. ✔  $\sqrt{3}$

erindia.com

Maths - Question 19

Original paper page 16; original question and option regions

If  $\frac{A}{x-a} + \frac{Bx+C}{x^2+b^2} = \frac{1}{(x-a)(x^2+b^2)}$  then  $C =$

$\frac{A}{x-a} + \frac{Bx+C}{x^2+b^2} = \frac{1}{(x-a)(x^2+b^2)}$   $\Rightarrow C =$

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions



$$\frac{-1}{a^2 + b^2}$$

2. ✖

$$\frac{1}{a^2 + b^2}$$

3. ✔

$$\frac{-a}{a^2 + b^2}$$

4. ✖

$$\frac{a}{a^2 + b^2}$$

2.com

## Maths - Question 20

Original paper page 17; original question and option regions

If  $\cos^4 \frac{\pi}{8} + \cos^4 \frac{3\pi}{8} + \cos^4 \frac{5\pi}{8} + \cos^4 \frac{7\pi}{8} = k$  then  $\sin^{-1} \left( \sqrt{\frac{k}{2}} \right) + \cos^{-1} \left( \frac{k}{3} \right) =$

$\cos^4 \frac{\pi}{8} + \cos^4 \frac{3\pi}{8} + \cos^4 \frac{5\pi}{8} + \cos^4 \frac{7\pi}{8} = k$  అయితే, అప్పుడు  $\sin^{-1} \left( \sqrt{\frac{k}{2}} \right) + \cos^{-1} \left( \frac{k}{3} \right) =$

Options :

1. ✓

$$\frac{2\pi}{3}$$

2. ✗

$$\frac{3\pi}{4}$$

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions



$$\frac{\pi}{4}$$

$$\frac{\pi}{2}$$

Maths - Question 21

Original paper page 18; original question and option regions

$$\frac{\cos 10^\circ + \cos 80^\circ}{\sin 80^\circ - \sin 10^\circ} =$$

Options :

$$\tan 35^\circ$$

1. ✖

$$\tan 55^\circ$$

2. ✔

$$\tan 20^\circ$$

3. ✖

$$\tan 70^\circ$$

4. ✖

## Maths - Question 22

Original paper page 19; original question and option regions

Time : 0



$$\frac{\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \dots + \sin 89^\circ}{2(\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \dots + \cos 44^\circ) + 1} =$$

Options :

1. ✖  $\sqrt{2}$

2. ✔  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

3. ✖ 2

4. ✖  $\frac{1}{2}$

india.com

Maths - Question 23

Original paper page 19; original question and option regions

The number of ordered pairs  $(x, y)$  satisfying the equations

$$\sin x + \sin y = \sin(x + y) \text{ and } |x| + |y| = 1 \text{ is}$$

సమీకరణాలు  $\sin x + \sin y = \sin(x + y)$  మరియు  $|x| + |y| = 1$  లను తృప్తిపరచే  $(x, y)$  క్రమ  
యుగ్మాల సంఖ్య

**Options :**

2

1. ✖

## Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions



3

4

6

## Maths - Question 24

Original paper page 20; original question and option regions

$$4 \tan^{-1} \frac{1}{5} - \tan^{-1} \frac{1}{70} + \tan^{-1} \frac{1}{99} =$$

**Options :**

1.  $\frac{\pi}{12}$

✖

2.  $\frac{\pi}{6}$

✖

3.  $\frac{\pi}{4}$

✔

4.  $\frac{\pi}{3}$

✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-20 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions



If  $5 \sinh x - \cosh x = 5$ , then one of the values of  $\tanh x$  is

$5 \sinh x - \cosh x = 5$  అయితే,  $\tanh x$  యొక్క విలువలలో ఒకటి

Options :

1. ✖

$$\frac{2}{5}$$

2. ✖

$$\frac{3}{5}$$

3. ✔

$$-\frac{3}{5}$$

4. ✖

$$-\frac{1}{5}$$

## Maths - Question 26

Original paper page 22; original question and option regions



In  $\Delta ABC$ , if  $r_1 = 4, r_2 = 8, r_3 = 24$  then  $a =$

$\Delta ABC$  ໃສ່  $r_1 = 4, r_2 = 8, r_3 = 24$  ທີ່  $a =$

Options :

0

1. ✖

$\frac{16}{\sqrt{5}}$

2. ✔

$16\sqrt{5}$

3. ✖

$\sqrt{5}$

4. ✖

careerindia.com



Match the items of List-I with those of List-II (Here  $\Delta$  denotes the area of  $\Delta ABC$ .)

జాబితా-I లోని అంశాలను, జాబితా-II లోని వాటితో జతచేయండి

(ఇక్కడ  $\Delta ABC$  వైశాల్యాన్ని  $\Delta$  సూచిస్తుంది)

|     | List-I<br>(జాబితా-I)                                                                              |       | List-II<br>(జాబితా-II)            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| (A) | $\sum \cot A$                                                                                     | (I)   | $(a+b+c)^2 \frac{1}{4\Delta}$     |
| (B) | $\sum \cot \frac{A}{2}$                                                                           | (II)  | $(a^2+b^2+c^2) \frac{1}{4\Delta}$ |
| (C) | If $\tan A : \tan B : \tan C = 1 : 2 : 3$ , then $\sin A : \sin B : \sin C =$                     | (III) | 8:6:5                             |
|     | $\tan A : \tan B : \tan C = 1 : 2 : 3$ అయితే, $\sin A : \sin B : \sin C =$                        |       |                                   |
| (D) | If $\cot \frac{A}{2} : \cot \frac{B}{2} : \cot \frac{C}{2} = 3 : 7 : 9$ , then $a : b : c =$      | (IV)  | 12:5:13                           |
|     | $\cot \frac{A}{2} : \cot \frac{B}{2} : \cot \frac{C}{2} = 3 : 7 : 9$ అయితే, అప్పుడు $a : b : c =$ |       |                                   |
|     |                                                                                                   | (V)   | $\sqrt{5} : 2\sqrt{2} : 3$        |
|     |                                                                                                   | (VI)  | $4\Delta$                         |

Then the correct match is

అప్పుడు సరియైన జోడి

Options :

A-VI; B-I; C-II; D-III

1. ✖

A-II; B-I; C-V; D-III

2. ✔

A-II; B-VI; C-V; D-I

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-20 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

A-VI; B-II; C-I; D-IV



Let  $O(\vec{0})$ ,  $A(\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k})$ ,  $B(-2\vec{i}+3\vec{k})$ ,  $C(2\vec{i}+\vec{j})$ ,  $D(4\vec{k})$  are position vectors of the points O, A, B, C and D. If a line passing through A and B intersects the plane passing through O, C and D at the point R, then position vector of R is

O, A, B, C మరియు D ల స్థాన సదిశలు  $O(\vec{0})$ ,  $A(\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k})$ ,  $B(-2\vec{i}+3\vec{k})$ ,  $C(2\vec{i}+\vec{j})$ ,  $D(4\vec{k})$  అనుకుందాం. A మరియు B ల ద్వారా పోయే రేఖ, O, C మరియు D ల ద్వారా పోయే తలాన్ని R వద్ద ఖండిస్తే, R యొక్క స్థానసదిశ

**Options :**

$$-8\vec{i} - 4\vec{j} + 7\vec{k}$$

1. ✓

$$2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$$

2. ✗

$$-7\vec{i} - 6\vec{j} - 5\vec{k}$$

3. ✗

$$3\vec{i} + 2\vec{j} - 5\vec{k}$$

4. ✗

Question Number : 30 Question Id : 4509386590 Display Question Number : Yes Is Que: 

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst

Time : 0

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  are non-coplanar vectors. If  $\alpha\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ ,  $\beta\vec{a} = \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}$ , then  $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}| =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  లు అతలీయ సదిశలు.  $\alpha\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ ,  $\beta\vec{a} = \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}$  అయితే  $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}| =$

Options :

1

1. ✖

2

2. ✖

$|\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}|$

3. ✖

0

4. ✔

erindia.com

Maths - Question 31

Original paper page 26; original question and option regions

$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  are three unit vectors. Let  $\vec{p} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$ ,  $\vec{q} = \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$ . If  $\vec{p} \cdot \vec{u} = \frac{3}{2}$ ,  $\vec{p} \cdot \vec{v} = \frac{7}{4}$ ,  $|\vec{p}|=2$

and  $\vec{v} = K\vec{q}$ , then  $K=$

$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ లు యూనిట్ సదిశలు.  $\vec{p} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, \vec{q} = \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$  అనుకుందాం.  $\vec{p} \cdot \vec{u} = \frac{3}{2}$ ,

$\vec{p} \cdot \vec{v} = \frac{7}{4}$ ,  $|\vec{p}|=2$  మరియు  $\vec{v} = K\vec{q}$ , అయితే  $K=$

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

—1

2

3

—2

## Maths - Question 32

Original paper page 27; original question and option regions

The distance of the point  $O(\overline{0})$  from the plane  $\vec{r} \cdot (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) = 5$  measured parallel to  $2\vec{i} + 3\vec{j} - 6\vec{k}$  is

$2\vec{i} + 3\vec{j} - 6\vec{k}$  సదిశకు సమాంతరంగా కొలిచినప్పుడు  $O(\overline{0})$  నుండి  $\vec{r} \cdot (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) = 5$  అనే తలమునకు గల దూరం

**Options :**

1. ✓

35

2. ✗

30

3. ✗

25

4. ✗

42

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-20 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions



$\bar{x}$  and  $\bar{y}$  are the arithmetic means of the runs of two batsmen A and B in 10 innings respectively and  $\sigma_A$ ,  $\sigma_B$  are the standard deviations of their runs in them. If batsman A is more consistent than B, then he is also a higher run scorer only when

A మరియు B అనే ఇద్దరు బ్యాట్స్ మెన్ ల యొక్క 10 ఇన్నింగ్స్ లోని పరుగుల అంకమధ్యమాలు వరుసగా  $\bar{x}$  మరియు  $\bar{y}$ , వాటిలో వారి పరుగుల క్రమవిచలనములు వరుసగా  $\sigma_A$  మరియు  $\sigma_B$ . B కంటే A ఎక్కువ నిలకడ అయిన ఆటగాడు అయితే, అతనే ఎక్కువ పరుగులు సాధించిన వాడై కూడా అయి ఉండాలంటే

**Options :**

$$0 < \frac{\sigma_A}{\sigma_B} < \frac{\bar{x}}{\bar{y}}; \frac{\bar{x}}{\bar{y}} > 1$$

1. ✓

$$\frac{\bar{x}}{\bar{y}} > \frac{\sigma_A}{\sigma_B} > 1$$

2. ✗

$$\frac{\bar{x}}{\bar{y}} < \frac{\sigma_A}{\sigma_B} < 1$$

3. ✗

$$\frac{\bar{x}}{\bar{y}} > 1; 1 \leq \frac{\bar{x}}{\bar{y}} < \frac{\sigma_A}{\sigma_B}$$

4. ✗

Maths - Question 36

Original paper page 31; original question and option regions

$$P(A|A \cap B) + P(B|A \cap B) =$$

**Options :**

1. ✖  $1$

2. ✖  $P(A \cup B)$

3. ✖  $P(A \cap B)$

4. ✔  $2$

## Maths - Question 39

Original paper page 33; original question and option regions

For the probability distribution of a discrete random variable  $X$  as given below, the mean of  $X$  is

|            |                |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| $X = x$    | -2             | -1                 | 0                  | 1                  | 2                  | 3                  |
| $P(X = x)$ | $\frac{1}{10}$ | $K + \frac{2}{10}$ | $K + \frac{3}{10}$ | $K + \frac{3}{10}$ | $K + \frac{4}{10}$ | $K + \frac{2}{10}$ |

క్రింద ఇవ్వబడిన ఒక అవర్గీకృత యాదృచ్ఛిక చలరాశి 'X' యొక్క సంభావ్యతా విభాజనం నకు  $X$  యొక్క అంక మధ్యమం

|            |                |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| $X = x$    | -2             | -1                 | 0                  | 1                  | 2                  | 3                  |
| $P(X = x)$ | $\frac{1}{10}$ | $K + \frac{2}{10}$ | $K + \frac{3}{10}$ | $K + \frac{3}{10}$ | $K + \frac{4}{10}$ | $K + \frac{2}{10}$ |

**Options :**

$$\frac{3}{5}$$

1. ✖

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions



$$\frac{4}{5}$$

$$\frac{6}{5}$$

$$\frac{8}{5}$$

## Maths - Question 40

Original paper page 34; original question and option regions

In a random experiment, two dice are thrown and the sum of the numbers appeared on them is recorded. This experiment is repeated 9 times. If the probability that a sum of 6 appears at least once is  $P_1$  and a sum of 8 appears at least once is  $P_2$ , then  $P_1:P_2 =$

ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగంలో రెండు పాచికలను వేసి వాటిపై వచ్చే సంఖ్యల మొత్తాన్ని నమోదు చేస్తారు. ఈ ప్రయోగాన్ని 9 సార్లు పునరావృతం చేస్తారు. వాటిపై వచ్చే సంఖ్యల మొత్తం కనీసం ఒక సారి 6 వచ్చే సంభావ్యత  $P_1$  మరియు కనీసం ఒక సారి 8 వచ్చే సంభావ్యత  $P_2$  అయితే,  $P_1:P_2 =$

**Options :**

4:3

1. ✖

3:1

2. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-20 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

1:2

1:1



**Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A**   
**Time : 0**

If the origin is shifted to a point P by the translation of axes to remove the y-term from the equation  $x^2 - y^2 + 2y - 1 = 0$ , then the transformed equation of it is

$x^2 - y^2 + 2y - 1 = 0$  సమీకరణం నుండి y పదాన్ని తొలగించడానికి సమాంతర అక్ష పరివర్తన ద్వారా మూల బిందువును P బిందువు వద్దకు మార్చినట్లయితే, దాని రూపాంతర సమీకరణం

**Options :**

1. ✖  $x^2 - y^2 = 1$

2. ✔  $x^2 - y^2 = 0$

3. ✖  $x^2 + y^2 = 1$

4. ✖  $x^2 + y^2 = 0$

areerindia.com

## Maths - Question 43

Original paper page 37; original question and option regions



A line  $L$  intersects the lines  $3x - 2y - 1 = 0$  and  $x + 2y + 1 = 0$  at the points  $A$  and  $B$ . If the point  $(1, 2)$  bisects the line segment  $AB$  and  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$  is the equation of the line  $L$ , then

$$a + 2b + 1 =$$

$L$  అనే ఒక సరళరేఖ  $3x - 2y - 1 = 0$  మరియు  $x + 2y + 1 = 0$  సరళరేఖలను  $A$  మరియు  $B$  బిందువుల వద్ద ఖండిస్తుంది.  $AB$  రేఖాఖండాన్ని  $(1, 2)$  బిందువు సమద్విఖండన చేస్తుంది మరియు రేఖ  $L$  యొక్క సమీకరణం  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$  అయితే  $a + 2b + 1 =$

Options :

1. ✖  $-1$

2. ✖  $0$

3. ✖  $1$

4. ✔  $2$

erindia.com

Maths - Question 45

Original paper page 38; original question and option regions

If the slope of one line of the pair of lines  $2x^2 + hxy + 6y^2 = 0$  is thrice the slope of the other line, then  $h =$

$2x^2 + hxy + 6y^2 = 0$  రేఖాయుగ్మంలో ఒకరేఖ యొక్క వాలు, రెండవ రేఖ వాలుకు మూడు రెట్టితే,  $h =$

**Options :**

$\pm 16$

1. ✖

$\pm 9$

2. ✖

## Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\pm 18$$

$$\pm 8$$



If the equation of the pair of straight lines passing through the point  $(1, 1)$  and perpendicular to the pair of lines  $3x^2 + 11xy - 4y^2 = 0$  is  $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + 12 = 0$ , then

$$2(a - h + b - g + f - 12) =$$

$(1, 1)$  బిందువు గుండా పోతూ  $3x^2 + 11xy - 4y^2 = 0$  రేఖాయుగ్మానికి లంబంగా ఉండే సరళ రేఖాయుగ్మం సమీకరణం  $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + 12 = 0$  అయితే,

$$2(a - h + b - g + f - 12) =$$

**Options :**

1. ✖

0

2. ✖

-7

3. ✔

-19

4. ✖

13

**Question Number : 47 Question Id : 4509386607 Display Question Number :**  **Yes Is Que**

**Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst**

**Time : 0**

Equation of the circle having its centre on the line  $2x + y + 3 = 0$  and having the lines

$3x + 4y - 18 = 0$ ,  $3x + 4y + 2 = 0$  as tangents is

$2x + y + 3 = 0$  రేఖపై కేంద్రాన్ని కలిగి  $3x + 4y - 18 = 0$  మరియు  $3x + 4y + 2 = 0$

రేఖలను స్పర్శరేఖలు గా గల వృత్త సమీకరణము

**Options :**

$$x^2 + y^2 + 6x + 8y + 4 = 0$$

1. ✖

$$x^2 + y^2 - 6x - 8y + 18 = 0$$

2. ✖

$$x^2 + y^2 - 8x + 10y + 37 = 0$$

3. ✖

$$x^2 + y^2 + 8x - 10y + 37 = 0$$

4. ✔

## Maths - Question 48

Original paper page 41; original question and option regions



If power of a point  $(4,2)$  with respect to the circle  $x^2 + y^2 - 2\alpha x + 6y + \alpha^2 - 16 = 0$  is 9, then the sum of the lengths of all possible intercepts made by such circles on the coordinate axes is

$x^2 + y^2 - 2\alpha x + 6y + \alpha^2 - 16 = 0$  వృత్తము దృష్ట్యా  $(4,2)$  యొక్క బిందుశక్తి 9 అయితే, అలాంటి వృత్తాలు నిరూపకాక్షములపై చేయు అంతరఖండాల పొడవుల అన్నింటి మొత్తము

Options :

1. ✓  $16 + 4\sqrt{6}$

2. ✗  $16 + 4\sqrt{6} - 6\sqrt{2}$

3. ✗  $16 + 4\sqrt{6} + 6\sqrt{2}$

4. ✗  $16 + 6\sqrt{2}$

erindia.com

## Maths - Question 49

Original paper page 42; original question and option regions



Let  $\alpha$  be an integer multiple of 8. If  $S$  is the set of all possible values of  $\alpha$  such that the line  $6x + 8y + \alpha = 0$  intersects the circle  $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$  at two distinct points, then the number of elements in  $S$  is

$\alpha$  అనేది 8 యొక్క పూర్ణాంక గుణిజము అనుకుందాం.  $6x + 8y + \alpha = 0$  అనే రేఖ

$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$  అనే వృత్తాన్ని రెండు బిందువుల వద్ద ఖండించునట్లు

సాధ్యమయ్యే  $\alpha$  యొక్క అన్ని విలువల సమితి  $S$  అయితే,  $S$  నందలి మూలకాల సంఖ్య

## Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 6

3. ✗ 2

4. ✗ 1

erindia.com

Maths - Question 50

Original paper page 42; original question and option regions

If the circles  $x^2 + y^2 - 8x - 8y + 28 = 0$  and  $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 25 - \alpha^2 = 0$  have only one common tangent, then  $\alpha =$

$x^2 + y^2 - 8x - 8y + 28 = 0$  మరియు  $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 25 - \alpha^2 = 0$  వృత్తాలు ఒకే ఒక ఉమ్మడి స్పర్శరేఖను కలిగి ఉన్నచో,  $\alpha =$

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$\alpha = 4$$

$$\alpha = 2$$

$$\alpha = 1$$

$$\alpha = 5$$

## Maths - Question 51

Original paper page 43; original question and option regions

If the equation of the circle passing through the points of intersection of the circles

$$x^2 - 2x + y^2 - 4y - 4 = 0, x^2 + 2x + y^2 + 4y - 4 = 0 \text{ and the point } (3, 3) \text{ is given by}$$

$$x^2 + y^2 + \alpha x + \beta y + \gamma = 0, \text{ then } 3(\alpha + \beta + \gamma) =$$

$(3, 3)$  బిందువు గుండా పోతూ  $x^2 - 2x + y^2 - 4y - 4 = 0$  మరియు

$x^2 + 2x + y^2 + 4y - 4 = 0$  వృత్తాల ఖండన బిందువుల గుండా పోయే వృత్త సమీకరణం

$$x^2 + y^2 + \alpha x + \beta y + \gamma = 0, \text{ అయితే } 3(\alpha + \beta + \gamma) =$$

**Options :**

32

1. ✖

-32

2. ✖

## Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

—26



26



## Maths - Question 52

Original paper page 44; original question and option regions

A common tangent to the circle  $x^2 + y^2 = 9$  and parabola  $y^2 = 8x$  is

$x^2 + y^2 = 9$  వృత్తము మరియు  $y^2 = 8x$  పరావలయాల యొక్క ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ

Options :

$$3x - \sqrt{3}y + 2 = 0$$

1. ✖

$$x - \sqrt{3}y + 6 = 0$$

2. ✔

$$2x - \sqrt{3}y + 3 = 0$$

3. ✖

$$x - 3y + 6 = 0$$

4. ✖

## Maths - Question 53

Original paper page 45; original question and option regions



Let  $F$  and  $F^1$  be the foci of the ellipse  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (b < 2)$  and  $B$  is one end of the minor axis. If

the area of the triangle  $FBF^1$  is  $\sqrt{3}$  sq. units, then the eccentricity of the ellipse is

$F$  మరియు  $F^1$  లు  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (b < 2)$  దీర్ఘవృత్తం యొక్క నాభులు అయి,  $B$  హ్రస్వక్షము

యొక్క ఒక చివర అనుకుందాం.  $FBF^1$  త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం  $\sqrt{3}$  చ. యూనిట్లు అయితే

దీర్ఘవృత్తం యొక్క ఉత్కేంద్రత

Options :

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ or } \frac{1}{2}$$

1. ✓

$$\frac{1}{\sqrt{3}}$$

2. ✗

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \text{ or } \frac{1}{4}$$

3. ✗

$$\frac{3}{4} \text{ or } \frac{1}{4}$$

4. ✗

## Maths - Question 54

Original paper page 46; original question and option regions



If a circle of radius 4 cm passes through the foci of the hyperbola  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1$  and concentric with the hyperbola, then the eccentricity of the conjugate hyperbola of that hyperbola is

4 సెం.మీ ల వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్తం  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1$  అతిపరావలయం యొక్క నాభుల గుండా పోతూ, ఆ అతిపరావలయంతో సకేంద్రీయమవుతుంటే, ఆ అతిపరావలయం యొక్క సంయుగ్మ అతిపరావలయం యొక్క ఉత్కేంద్రత

## Options :

1. ✓ 2

2. ✗  $2\sqrt{3}$

3. ✗  $2/\sqrt{3}$

4. ✗  $\sqrt{3}$

reerindia.com

## Maths - Question 55

Original paper page 47; original question and option regions



If a tangent to the hyperbola  $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$  is also a tangent to the parabola  $y^2 = 8x$ , then equation of such tangent with the positive slope is

$x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$  అతిపరావలయం యొక్క స్పర్శరేఖ  $y^2 = 8x$  పరావలయనికి కూడా స్పర్శరేఖ అయితే, ధనాత్మక వాలు కలిగిన అలాంటి స్పర్శరేఖ సమీకరణం

**Options :**

$$y - x - \frac{1}{2} = 0$$

1. ✖

$$y - 2x - 1 = 0$$

2. ✔

$$2y - 4x - 1 = 0$$

3. ✖

$$y - x - 1 = 0$$

4. ✖

erindia.com

Maths - Question 56

Original paper page 47; original question and option regions

If  $A(1, 0, 2)$ ,  $B(2, 1, 0)$ ,  $C(2, -5, 3)$ ,  $D(0, 3, 2)$  are four points and the point of intersection of the lines  $AB$  and  $CD$  is  $P(a, b, c)$ , then  $a + b + c =$

$A(1, 0, 2)$ ,  $B(2, 1, 0)$ ,  $C(2, -5, 3)$ ,  $D(0, 3, 2)$  లు నాలుగు బిందువులు మరియు  $AB$ ,  $CD$  ల ఖండన బిందువు  $P(a, b, c)$  అయితే,  $a + b + c =$

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

3

−5

5

−3

## Maths - Question 57

Original paper page 48; original question and option regions

The direction cosines of two lines are connected by the relations  $l + m - n = 0$  and

$lm - 2mn + nl = 0$ . If  $\theta$  is the acute angle between those lines then  $\cos \theta =$

రెండు రేఖల దిక్ కొసైన్ లు  $l + m - n = 0$  మరియు  $lm - 2mn + nl = 0$  అనే సంబంధాల

చేత సంధానింపబడ్డాయి. ఆ రేఖల మధ్య గల లఘుకోణం  $\theta$  అయితే,  $\cos \theta =$

Options :

1. ✖

$$\frac{\pi}{6}$$

2. ✔

$$\frac{1}{\sqrt{7}}$$

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions



$$\sqrt{\frac{5}{6}}$$

4. ✖  $\frac{\pi}{3}$

The distance from a point  $(1, 1, 1)$  to a variable plane  $\pi$  is 12 units and the points of intersections of the plane  $\pi$  and X, Y, Z -axes are A, B, C respectively. If the point of intersection of the planes through the points A, B, C and parallel to the coordinate planes is P, then the equation of the locus of P is

$(1, 1, 1)$  బిందువు నుండి ఒక చరించే తలం  $\pi$  కి గల దూరం 12 యూనిట్లు మరియు ఈ తలం  $\pi$  మరియు X, Y, Z -అక్షాల ఖండన బిందువులు వరుసగా A, B, C లు. నిరూపక తలాలకు సమాంతరంగా ఉంటూ, A, B, C ల గుండా పోయే తలాల ఖండన బిందువు P అయితే, P యొక్క బిందుపథ సమీకరణం

**Options :**

$$\left(\frac{1}{xy} + \frac{1}{yz} + \frac{1}{zx}\right) = 143 \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2}\right)$$

1. ✖

$$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2} = 144$$

2. ✖

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions



$$\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1\right)^2 = 144 \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2}\right)$$

$$\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1\right)^2 = 144 \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2}\right)^2$$

## Maths - Question 59

Original paper page 50; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{1 + x^4}} - \sqrt{2 + x^5 + x^6}}{x^4} =$$

**Options :**

$$\frac{1}{4\sqrt{2}}$$

1. ✓

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}$$

2. ✗

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

3. ✗

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-20 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$\frac{1}{3\sqrt{2}}$$



## Maths - Question 60

Original paper page 51; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{(\cos^{-1} x)^2} =$$

**Options :**

1. ✓

$$-\frac{1}{4}$$

2. ✗

$$\frac{1}{2}$$

3. ✗

$$-\frac{1}{2}$$

4. ✗

$$\frac{1}{4}$$

## Maths - Question 61

Original paper page 52; original question and option regions



If a function  $f(x) = \begin{cases} \frac{\tan(\alpha+1)x + \tan 2x}{x} & \text{if } x > 0 \\ \beta & \text{at } x = 0 \\ \frac{\sin 3x - \tan 3x}{x^3} & \text{if } x < 0 \end{cases}$  is continuous at  $x = 0$  then  $|\alpha| + |\beta| =$

$f(x) = \begin{cases} \frac{\tan(\alpha+1)x + \tan 2x}{x} & \text{if } x > 0 \\ \beta & \text{at } x = 0 \\ \frac{\sin 3x - \tan 3x}{x^3} & \text{if } x < 0 \end{cases}$  అనే ప్రమేయం  $x = 0$  వద్ద అవిచ్ఛిన్నం అయితే, అప్పుడు

$|\alpha| + |\beta| =$

Options :

1. ✖ 60

2. ✔ 30

3. ✖ 15

4. ✖ 45

careerindia.com

Maths - Question 62

Original paper page 52; original question and option regions

$$\text{If } y = \tan(\log x), \text{ then } \frac{d^2 y}{dx^2} =$$

$$y = \tan(\log x), \text{ then } \frac{d^2 y}{dx^2} =$$

$$\frac{-\sec^2(\log x)[1 + 2 \tan x]}{x^2}$$

$$\frac{\sec^2(\log x)[1 + \tan(\log x)]}{x^2}$$

$$\frac{\sec(\log x)[2 \tan(\log x) - 1]}{x^2}$$

$$\frac{\sec^2(\log x)[2 \tan(\log x) - 1]}{x^2}$$

## Maths - Question 63

Original paper page 53; original question and option regions

For  $x < 0$ ,  $\frac{d}{dx} [|x|^x] =$

$x < 0$  అనుకుంటే,  $\frac{d}{dx} [|x|^x] =$

Options :

$(-x)^x [-1 + \log(-x)]$

1. ✖

$(-x)^x [1 + \log(-x)]$

2. ✔

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions



$$(-x)^x [1 - \log(-x)]$$

$$(-x)^x [-1 - \log(-x)]$$

## Maths - Question 64

Original paper page 54; original question and option regions

If  $y = x - x^2$ , then the rate of change of  $y^2$  with respect to  $x^2$  at  $x = 2$  is

$y = x - x^2$  అయితే,  $x = 2$  వద్ద  $x^2$  దృష్ట్యా  $y^2$  యొక్క మార్పురేటు

Options :

0

1. ✖

-1

2. ✖

3

3. ✔

9

4. ✖

**Time : 0**

If  $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ ,  $g$  is a constant and the relative error in  $T$  is  $k$  times to the percentage error in  $L$ ,

then  $\frac{1}{k} =$

$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ ,  $g$  ఒక స్థిరాంకము మరియు  $T$  యొక్క సాపేక్ష దోషము  $L$  యొక్క దోష శాతమునకు

$k$  రెట్లు ఉన్నచో  $\frac{1}{k} =$

**Options :**

1. ✖ 2

2. ✖  $\frac{1}{200}$

3. ✔ 200

4. ✖  $\frac{1}{2}$

careerindia.com

Maths - Question 66

Original paper page 55; original question and option regions

The angle between the curves  $y^2 = 2x$  and  $x^2 + y^2 = 8$  is

$y^2 = 2x$  మరియు  $x^2 + y^2 = 8$  వక్రాల మధ్య కోణం

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$\tan^{-1}(1)$$

$$\tan^{-1}(2)$$

$$\tan^{-1}(3)$$

$$\tan^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$$

## Maths - Question 67

Original paper page 56; original question and option regions

If the function  $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$  satisfies the Lagrange's mean value theorem on  $[2, 4]$ , then the value of  $C$  is

$f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$  అనే ప్రమేయం  $[2, 4]$  పై లెగ్రాంజ్ మాధ్యమ మూల్య సిద్ధాంతాన్ని తృప్తి పరిచినట్లయితే,  $C$  యొక్క విలువ

**Options :**

$2\sqrt{3}$

1. ✖

$-2\sqrt{3}$

2. ✖

## Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$\sqrt{6}$$



$$-\sqrt{6}$$

4. ✖

## Maths - Question 68

Original paper page 57; original question and option regions

If  $x, y$  are two positive integers such that  $x + y = 20$  and the maximum value of  $x^3y$  is  $k$  at

$$x = \alpha, y = \beta \text{ then } \frac{k}{\alpha^2\beta^2} =$$

$x, y$  లు  $x + y = 20$  అయ్యేటట్లుగా ఉన్న రెండు ధనపూర్ణాంకాలు మరియు  $x = \alpha, y = \beta$  వద్ద

$$x^3y \text{ యొక్క గరిష్ఠ విలువ } k \text{ అయితే } \frac{k}{\alpha^2\beta^2} =$$

**Options :**

$$\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$$

1. ✖

$$\frac{\alpha}{\beta} - \frac{\beta}{\alpha}$$

2. ✖

$$\frac{\alpha}{\beta}$$

3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-20 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta}$$



## Maths - Question 69

Original paper page 58; original question and option regions

$$\int \frac{2x^2-3}{(x^2-4)(x^2+1)} dx = A \tan^{-1} x + B \log(x-2) + C \log(x+2) \text{ then } 6A + 7B - 5C =$$

$$\int \frac{2x^2-3}{(x^2-4)(x^2+1)} dx = A \tan^{-1} x + B \log(x-2) + C \log(x+2) \text{ అయితే}$$

$$6A + 7B - 5C =$$

**Options :**

1. ✓ 9

2. ✗ 10

3. ✗ 6

4. ✗ 8

## Maths - Question 70

Original paper page 59; original question and option regions



$$\int \frac{3x^9 + 7x^8}{(x^2 + 2x + 5x^8)^2} dx =$$

**Options :**

1. ✖  $\frac{x^7}{5x^7 + x + 2} + c$

2. ✔  $\frac{x^7}{2(5x^7 + x + 2)} + c$

3. ✖  $\frac{1}{2(5x^7 + x + 2)} + c$

4. ✖  $\frac{-x^7}{2(5x^7 + x + 2)} + c$

Maths - Question 71

Original paper page 59; original question and option regions

$$\int \frac{\cos x + x \sin x}{x(x + \cos x)} dx =$$

**Options :**

$$\log|x^2 + x \cos x| + c$$

1. ✖

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions



$$\log \left| \frac{x}{x + \cos x} \right| + c$$

$$\log \left| \frac{\cos x}{x + \cos x} \right| + c$$

$$\log \left| \frac{1}{x + \cos x} \right| - \log x + c$$



## Maths - Question 72

Original paper page 60; original question and option regions

If  $\int \sqrt{\frac{2}{1 + \sin x}} dx = 2 \log|A(x) - B(x)| + C$  and  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  then  $B(\pi/4) =$

$\int \sqrt{\frac{2}{1 + \sin x}} dx = 2 \log|A(x) - B(x)| + C$  మరియు  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  అయితే,  $B(\pi/4) =$

Options :

$$\frac{1}{\sqrt{2 + 3\sqrt{3}}}$$

1. ✖

$$\frac{1}{\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}}$$

2. ✔

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions



$$\frac{-1}{\sqrt{3+2\sqrt{2}}}$$

$$\frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2}}}$$

## Maths - Question 73

Original paper page 61; original question and option regions

If  $\int \frac{3}{2\cos^3 x \sqrt{2\sin 2x}} dx = \frac{3}{2}(\tan x)^B + \frac{3}{10}(\tan x)^A + c$  then  $A =$

$\int \frac{3}{2\cos^3 x \sqrt{2\sin 2x}} dx = \frac{3}{2}(\tan x)^B + \frac{3}{10}(\tan x)^A + c$  అయితే  $A =$

**Options :**

1. ✖  $\frac{1}{2}$

2. ✖ 1

3. ✖ 5

4. ✔  $\frac{5}{2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-20 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions



## Maths - Question 74

Original paper page 62; original question and option regions

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin^3 x}{4 - \cos^2 x} dx =$$

**Options :**

$$2\pi(1 - \log 3)$$

1. ✖

$$2\pi \left(1 - \frac{3}{4} \log 3\right)$$

2. ✔

$$\pi \left(1 - \frac{3}{4} \log 3\right)$$

3. ✖

$$4\pi(1 - \log 3)$$

4. ✖

